Državno natjecanje iz kemije u šk. god. 2022./2023.
Pokus za 1. razred srednje škole Zaporka: _____

Pribor: staklena pločica, crni papir, plastične bočice s kapalicom, čaša, epruvete, gumeni čep, štapići za miješanje.

Kemikalije: tekućine **A**, **B**, **C**, **T1**, **T2** i **T3**, tekućina **Y**.

Važno!
Iz sigurnosnih razloga pokus nećeš izvoditi s tekućinom **D**.
Sva opažanja i svi rezultati koje bi tijekom pokusa prikupio radeći s tekućinom **D** unaprijed su upisani na odgovarajuća mjesta u radnome listu i koristit ćeš ih pri odgovaranju na pitanja u trećemu i četvrtome dijelu radnoga lista.

Prvi dio
Cilj je prvoga dijela pažljivo izvesti pokus 1 i bilježiti opažanja. Rezultati pokusa bit će ti potrebni u trećemu i četvrtome dijelu.

POKUS 1 Kapam. Taložim.

KORAK 1 Na staklenoj pločici nalaze se uzorci tekućina **A, B** i **C**, a u bočicama s kapalicom tekućine **T1**, **T2** i **T3**. **Pažljivo promotri tekućine i ispuni sljedeću tablicu**.

Tekućina	Boja	Prozirnost
A		
B		
C		
D	bezbojna	bistra
T1		
T2		
T3		

Tekućine **T1**, **T2** i **T3** vodene su otopine kalijevih soli. Tekućina **T1** sadržava soli **S1** i **S2**, tekućina **T2** sadržava samo sol **S1**, a tekućina **T3** samo sol **S2**.

KORAK 2 U redu **T1** na staklenoj pločici na svaki uzorak tekućine označen slovima **A**, **B** i **C** dodaj jednu kap tekućine **T1**. Nakon dodatka tekućine **T1** u tekućine **A** i **C** smjesu lagano promiješaj štapićem.
Nakon dokapavanja dobro promotri tekućine i zabilježi je li nastao talog.

A + T1 _____

B + T1 _____

C + T1 _____

D + T1 Nastaje talog._____

KORAK 3 U redu **T2** na staklenoj pločici na svaki uzorak tekućine označen slovima **A**, **B** i **C** dodaj jednu kap tekućine **T2**. Nakon dodatka tekućine **T2** u tekućine **A** i **C** smjesu lagano promiješaj štapićem. **Nakon dokapavanja dobro promotri tekućine i zabilježi je li nastao talog.**

A + **T2** _____

B + **T2** _____

C + **T2** _____

D + **T2** Nastaje talog.

KORAK 4 U redu **T3** na staklenoj pločici na svaki uzorak tekućine označen slovima **A**, **B** i **C** dodaj jednu kap tekućine **T3**. Nakon dodatka tekućine **T3** u tekućine **A** i **C** smjesu lagano promiješaj štapićem. **Nakon dokapavanja dobro promotri tekućine i zabilježi je li nastao talog.**

A + **T3** _____

B + **T3** _____

C + **T3** _____

D + **T3** Ne nastaje talog.

Drugi dio

Cilj je drugoga dijela pažljivo izvesti pokus i bilježiti opažanja te na temelju izvedenoga pokusa i potpitanja otkriti identitete soli (**S1** i **S2**) koje su otopljene u tekućinama **T1**–**T3**.

KORAK 5 U dvjema epruvetama nalaze se vodena otopina kalijeva permanganata i tekućina **Y**. **Pažljivo promotri tekućine u epruvetama i ispuni sljedeću tablicu.**

Tekućina	Boja	Prozirnost
otopina kalijeva permanganata		
Y		

KORAK 6 U praznu epruvetu označenu slovom **E1** dodaj 60 kapi tekućine **T2**.

KORAK 7 U istu epruvetu zatim **pažljivo** dodaj cijeli volumen vodene otopine kalijeva permanganata.
Je li došlo do promjene boje? Navedi boju dobivene otopine.

Opažanja: _____

Pitanje 1. Nacrtaj Lewisovu strukturnu formulu permanganatnog iona.

KORAK 8 U epruvetu s tekućinom **Y pažljivo** dodaj sav volumen tekućine iz epruvete **E1**. Epruvetu odmah začepi čepom. Što primjećuješ?

Opažanja: _____

KORAK 9 Epruvetu s tekućinama žestoko protresi u trajanju od 5 s. Odmah nakon protresanja pažljivo promotri tekućinu u epruveti. Možeš li razlikovati slojeve tekućina?

Oprez!
Prilikom protresanja epruvete palcem lagano pritisni čep da ne bi došlo do otvaranja epruvete i izlijevanja sadržaja!

Opažanja: _____

KORAK 10 Epruvetu odloži na stalak i pričekaj otprilike pola minute.
Uočavaš li promjene u odnosu na opažanje iz koraka 9? Ako ih uočavaš, opiši ih.

Opažanja: _____

Pitanje 2. Tvar **X** nastala reakcijom kalijeva permanganata i tekućine **T2** građena je od dvoatomnih molekula. Pri 25 °C i tlaku od 1,00 atm postoji u obliku sivocrnih kristala iznad kojih je moguće vidjeti ljubičaste pare. Nedostatak elementa **X** u organizmu može prouzročiti bolest štitnjače.

Molekulska formula tvari **X** je: _____

Pitanje 3. Kako se naziva postupak kojim je elementarna tvar **X** izdvojena iz vodene otopine u tekućinu **Y**?

Postupak se naziva: _____

Pitanje 4. U sastav soli prisutne u tekućini **T2** ulazi monoatomni anion **H1** nabojnog broja −1 koji nastaje redukcijom elementarne tvari **X**.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **T2** je: _____

Pitanje 5. U kiselom reakcijskom mediju permanganatni ioni s anionima **H1** prisutnima u **T2** reagiraju u množinskom omjeru 1:5. Nadalje, množinski omjer vode (koja nastaje reakcijom) i oksonijevih iona iznosi 1,5. Napiši jednadžbu kemijske reakcije. U jednadžbi je potrebno naznačiti agregacijska stanja reaktanata i produkata.

JKR: _____

Pitanje 6. U vodenim otopinama ioni **H1** reagiraju s molekulama elementarne tvari **X,** pri čemu nastaje troatomni homonuklearni anion nabojnog broja −1. Taj je anion prisutan u Lugolovoj otopini koja služi za dokazivanje škroba. Napiši jednadžbu kemijske reakcije nastajanja tog aniona. Potrebno je naznačiti agregacijska stanja reaktanata i produkata.

Jednadžba kemijske reakcije: _____

Pitanje 7. U sastav soli prisutne u tekućini **T3** ulazi monoatomni anion **H2** nabojnog broja −1 kojemu je u osnovnom stanju raspored elektrona po ljuskama 2, 8.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **T3** je: _____

Pitanje 8. Anioni **H1** i **H2** nastaju iz elemenata sedamnaeste skupine periodnog sustava elemenata koji se nazivaju još i:

_____

Treći dio:
Cilj je trećega dijela odrediti sastav soli prisutnih u tekućinama **A**, **B**, **C** i **D.**

Pitanje 9. Kation **K1** iz soli prisutne u **A** najlakši je predstavnik kationa alkalijskih metala. Jednoatomni anion iz soli prisutne u **A** isti je onaj prisutan u **C** i **D,** jednostruko je nabijen i ima jednak broj elektrona kao i kalijev kation.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **A** je: _____

Pitanje 10. Anion iz soli prisutne u **B** nosi naboj −1, sadržava 22,6 % dušika, a ostatak je kisik. S kalijevim kationom daje sol koja je dobro topljiva u vodi. Odredi molekulsku formulu tog aniona.
Račun:

Molekulska formula aniona je: _____, a naziva se _____.

Pitanje 11. Kation **K2** iz soli prisutne u **B** nastaje iz mekog metala visokog sjaja koji duljim stajanjem na zraku pocrni, a rabi se u izradi nakita kao jeftinija alternativa zlatu.

Ime soli prisutne u tekućini **B** je : _____.

Pitanje 12. Kation **K3** iz soli prisutne u **C** zastupljen je u klorofilu, a potječe iz sivobijelog metala koji na zraku izgara intenzivnim blještavo bijelim plamenom.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **C** je: _____.

Pitanje 13. Dvovalentni kation **K4** iz soli prisutne u **D** potječe iz metala koji je pri 25 °C i 1,00 bar u tekućem agregacijskom stanju.

Kemijska formula soli prisutne u tekućini **D** je: _____.

Pitanje 14. Napišite jednadžbe kemijskih reakcija (JKR) iz pokusa 1 koje su rezultirale nastajanjem taloga. Potrebno je naznačiti agregacijska stanja reaktanata i produkata.

JKR 1: _____

JKR 2: _____

JKR 3: _____

JKR 4: _____

Pitanje 15. Koja je maksimalna masa olovovog(II) karbonata koja može nastati miješanjem 250,0 mg vodene otopine natrijeva karbonata u kojoj je maseni udio soli 2 5,0 % s vodenom otopinom olovovog(II) nitrata? Napišite jednadžbu kemijske reakcije i naznačite agregacijska stanja reaktanata i produkata.
Račun:

Odgovor: _____g_____

Četvrti dio

Uvod: Prema teoriji tvrdih i mekih kiselina i baza, kationi i anioni kemijskih elemenata dijele se u dvije skupine: tvrde i meke kiseline ("tvrdi i mekani kationi") te tvrde i meke baze ("tvrdi i mekani anioni"). Poznavajući tvrdoću ili mekoću iona koji ulaze u sastav soli, mogu se predvidjeti neka njihova svojstva, kao što su reaktivnost, topljivost te mogućnost nastajanja taloga pri miješanju vodenih otopina odgovarajućih soli.

Tvrdoća iona funkcija je elektronegativnosti atoma i numeričke vrijednosti Z^2/r, gdje je Z nabojni broj iona, a r njegov radijus. U tablici 1 dane su ovisnosti tvrdoće/mekoće kiselina i baza o elektronegativnosti atoma, nabojima iona te pripadajućim vrijednostima Z^2 / r. U tablici 2 dani su odgovarajući podatci za katione **K1** – **K4** te anione **H1** i **H2**.

Tablica 1. Tvrdoća i mekoća kiselina (kationa) i baza (aniona) u ovisnosti o Paulingovoj elektronegativnosti atoma, nabojima iona te pripadajućim vrijednostima Z^2/r.

svojstvo	tvrde kiseline (tvrdi kationi)		meke kiseline (meki kationi)		meke baze (meki anioni)	tvrde baze (tvrdi anioni)
χ_P	0,7–1,6		1,9–2,5		2,1–3,0	3,4–4,0
naboj iona	+1	+2	+1	+2	−1	−1
Z^2/r / pm^{-1}	$> 1{,}11\cdot10^{-2}$	$> 3{,}50\cdot10^{-2}$	$< 1{,}11\cdot10^{-2}$	$< 3{,}50\cdot10^{-2}$	$< 5{,}00\cdot10^{-3}$	$\approx 8{,}40\cdot10^{-3}$

Pitanje 16. Izračunaj Z^2/r vrijednost za svaki kation i upišite ga na pripadajuće mjesto u tablici 2.
Račun:

Tablica 2. Paulingovi koeficijenti elektronegativnosti atoma i radijusi odabranih iona.

ion	χ_P	ionski radijus / pm	Z^2/r / pm^{-1}
K1	0,98	85	
K2	1,93	129	
K3	1,31	82	
K4	2,00	121	
H1	2,66	206	$4{,}85\cdot10^{-3}$
H2	3,98	119	$8{,}40\cdot10^{-3}$

Pitanje 17. Razvrstaj anione iz tablice 2 prema tvrdoći služeći se podatcima iz tablice 1.

Anion **H1**: _____

Anion **H2**: _____

Pitanje 18. Razvrstaj katione iz tablice 2 prema tvrdoći služeći se podatcima iz tablice 1.

Kation **K1**: _____

Kation **K2**: _____

Kation **K3**: _____

Kation **K4**: _____

Pitanje 19. Ako smatraš da je tvrdnja točna, zaokruži "**T**", a smatraš li da je netočna, zaokruži "**N**".

Od dvaju kationa jednakih naboja tvrđi će biti onaj s manjim radijusom.	**T**	**N**
Od dvaju kationa (približno) jednakih radijusa tvrđi će biti onaj s manjim nabojem.	**T**	**N**
Slabo topljive soli u vodi (talozi) nastat će kemijskom reakcijom tvrdog kationa i tvrdog aniona.	**T**	**N**
Slabo topljive soli u vodi (talozi) nastat će kemijskom reakcijom mekog kationa i mekog aniona.	**T**	**N**

1. stranica		2. stranica		3. stranica		
	+		+		+	

4. stranica		5. stranica		6. stranica		**Ukupni bodovi**	
	+		+		=		**40**